

Edge AI Patent Assessment

SUMMARY

Patent: US20230012345

Title: Edge AI Accelerator for Wearables

LLM Analysis Context

Query: Analyze US20230012345 for Edge AI deployment readiness

Evidence: TRL snippets (2), Claim snippets (0), API metrics (5/10)

Summary: Problem: Address technical challenges in Edge AI/on-device deployment with novel approach. Solution: Implement innovative method with 1 family member(s) across jurisdictions. Evidence: TRL estimate 8...

Conclusion: Total Score 74.09 → Label P

Key metrics: TRL readiness 85.0 / Claim breadth 85.0

Purpose: US20230012345 - Edge AI Accelerator for Wearables의 기술성·시장성 평가 | Keywords on-device, edge ai, federated learning, quantization | CPC G06N, G06F | Period 2022-01-01 ~ 2025-12-31

Top-line: N=2 / M=1 / K=0 | Label P

Recommendations

- FTO 상세 검토 (owner IP 팀, due +7d): 리스크 플래그 대응
- 표준 연계 확인 (owner 표준화 팀, due +14d): SEP 선언 여부 검증
- 데이터 보완 (owner AI 전략팀, due +21d): 결측 지표 5개 채우기

Risks

- 데이터 결측 (5개 지표): 전체 10개 중 5개만 확보

Trust meta: missing 50.0% | Executed 2025-10-23T15:39:14.654678+09:00 | Policy v0

MAIN BODY

1. Scope & Method

본 평가는 on-device, edge ai, federated learning, quantization과 관련된 특허를 대상으로 하며, CPC 코드 G06N, G06F로 분류됩니다. 분석 기간은 2022-01-01 ~ 2025-12-31이며, trl 애플리케이션에 중점을 둡니다.

우리의 평가 방법론은 퍼센타일 → 5점(설계 예정)를 적용하여 지표 간 공정한 비교를 보장합니다. 개별 지표는 기술/종합 점수를 생성합니다. 최종 권장사항은 전체 성능과 리스크 요인을 기반으로 A/P/M/X 총점 및 FTO 보수 규칙을

2. Dataset Overview

본 평가에서 2개의 특허 문서를 분석했습니다. 특허 패밀리는 여러 관할권에 걸쳐 1개의 멤버로 구성됩니다.

데이터 품질 참고사항: 5개 지표(COUNTRIES, GENERALITY, HHI, ...)를 공개 출처에서 조회할 수 없었습니다. 이 영향은 미칠 수 있습니다.

3. Core Metrics

이 특허는 아직 다른 특허에 인용되지 않았습니다. 이는 최근 출원이거나, 해당 분야에서 기술적 영향력이 제한적임을 나타냅니다. 이는 국제 패밀리 멤버가 없는 독립형 특허입니다. 출원인은 다른 관할권에 동등한 출원을 하지 않았습니다.

특허는 현재 유효하며 시행 중이고, 유지비가 최신 상태로 납부되었습니다. 이는 특허 보유자에게 지속적인 상업적 가치 창출을 가능하게 합니다. 기술성숙도(TRL) 분석 결과 이 특허는 85.0점을 받았으며, 이는 기술이 운영 환경에 배포되었음을 나타냅니다. 이는 가능성을 시사합니다.

청구항 범위 분석 결과 85.0점을 받았으며, 이는 균형 잡힌 범위를 가진 잘 구조화된 청구항을 나타냅니다. 특허는 자 보호를 제공합니다.

4. Edge Fitness

추론 지연시간은 35ms로 측정되어, 엣지 배포 임계값 50ms를 충족합니다. 이는 실시간 처리 능력을 나타냅니다. 전력 소비는 450mW로, 엣지 디바이스 예산 600mW를 충족합니다. 이는 배터리 구동 배포 시나리오를 가능하게 합니다. 메모리 풋프린트는 128MB로, 256MB 엣지 디바이스 제약 내에 있습니다. 모델은 리소스가 제한된 하드웨어에서 실행 기준선 대비 정확도는 -1.2% 변화를 보입니다. 이 경미한 성능 저하는 엣지 배포에 허용 가능합니다.

5. Competitive & Standards

이 특허는 표준필수특허(SEP)로 선언되었으며, 이는 특정 산업 표준을 구현하는 데 필수적임을 의미합니다. 이는 상 라이선싱 의무가 따를 수 있습니다.

6. Risk Profile

리스크 평가에서 5개의 누락된 데이터 포인트를 식별했습니다: COUNTRIES, GENERALITY, HHI, 이러한 격차 신뢰도를 낮춥니다. 최종 결정을 내리기 전에 추가 출처에서 수동 검증을 강력히 권장합니다.

7. Ranking & Labelling

이 특허의 전체 가중 점수는 100점 만점에 74.09점으로, 권장 레이블은 'P'입니다. 이 'Prototype(시제품)' 레이블은 추가 검증이 필요함을 시사합니다. 전면 투입 전에 파일럿 구현 또는 심층 기술 실사를 고려하세요.

8. Decision Cards

특허 US20230012345: 권장 조치는 'Adopt'입니다. 주요 긍정적 신호: TRL readiness 85.0, Claim breadth 85.0. 고려해야 할 리스크 요인: 데이터 결측 (5개 지표).

9. Conclusion

TRL readiness 85.0

Claim breadth 85.0

REFERENCE

- [R1] NBER Working Paper 7741 - <https://www.nber.org/papers/w7741>
- [R2] Google Patents - <https://patents.google.com/patent/US20230012345>
- [R3] WIPO IP Indicators - <https://www.wipo.int/web-publications/world-intellectual-property-indicators-2024-highlights/en/patents-highlights.html>
- [R4] USPTO Official Gazette - <https://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/og/2012/week52/TOCCN/item-80.htm>
- [R5] WIPO Magazine - Freedom to Operate - <https://www.wipo.int/en/web/wipo-magazine/articles/ip-and-business-launching-a-new-product-freedom-to-operate-34956>
- [R6] ETSI SEP List - https://www.etsi.org/deliver/etsi_sr/000300_000399/000314/02.32.01_60/sr_000314v023201p.pdf
- [R7] DOJ / FTC Guidelines - <https://www.justice.gov/atr/herfindahl-hirschman-index>
- [R8] NBER Working Paper 8498 - <https://www.nber.org/papers/w8498>
- [R9] Local PDF - data\pdfs\WO2018097365A1.pdf
- [R10] Local PDF - data\pdfs\SWTRLs.pdf

APPENDIX

purpose: US20230012345 - Edge AI Accelerator for Wearables의 기술성·시장성 평가

pipeline: PDF → Chunk → Evidence RAG → 고정 메트릭

formulae: 가중합 = $\sum(\text{metric} \times \text{weight})$, 결측 시 가중 재분배

label_policy: Adopt/Prototype/Monitor/Archive (설계 중)

device_thresholds: latency_ms=50, power_mw=600, memory_mb=256

sensitivity: contributions={'trl': 0.2631578947368421, 'claim': 0.2631578947368421,

'legal': 0.10526315789473684, 'family': 0.13157894736842105, 'foreign':

0.10526315789473684, 'renewal': 0.07894736842105263, 'std': 0.05263157894736842},

redistributed=True, missing_keys=['generality', 'originality'], fto_penalty=0.0

risk_policy: 데이터 결측/표준 미확인 시 보수적 하향

execution_meta: timestamp=2025-10-23T15:39:14.654678+09:00, version=v0

EVIDENCE

TRL [Local RAG]

TRL level: 8.5

Example progression: prototype -> pilot -> field test -> deployed production services.

TRL 5 corresponds to validating a software prototype in a relevant environment. TRL 6 and TRL 7 involve field test pilots with partially deployed systems. TRL 8 and TRL 9 indicate production-ready and fully deployed software in an operational environment.

CLAIMS [Local RAG]

Independent claims: 1, Avg tokens: 177.0

API_METRICS [Local RAG]

SCORE [Local RAG]